얼굴 대비의 성차, 그리고 화장이 그것을 과장한다

원제 A sex difference in facial contrast and its exaggeration by cosmetics **저자** Richard Russell (하버드대학 심리학과, 이후 게티스버그 칼리지) **발표** Perception 2009;38(8):1211–1219 · DOI 10.1068/p6331 **라이선스** © 2009 Pion (출판사 저작권). 원문 `.pdf`는 저자가 배포한 출판사 PDF이며, 파생물(번역)을 허락하는 라이선스가 없어 **전문번역은 만들지 않았습니다.** 그림도 옮기지 않았습니다.

> **한 줄**: 눈·입술과 그 주변 피부의 **밝기 차이(얼굴 대비)**가 여성 얼굴에서 더 크다. 이 대비를 올리면 같은 얼굴이 여자로, 내리면 남자로 보인다. 그리고 **여성이 스스로 한 화장은 12명 전원에서 이 대비를 올렸다.** "화장 = 여성적인 대비를 과장하는 일"이라는 이후 연구 흐름의 출발점이다.

무엇을 물었나

1. 여성의 피부가 남성보다 밝다는 것은 알려져 있다. 그런데 **눈·입술(이목구비)과 주변 피부 사이의 밝기 차이**, 즉 "얼굴 대비"에도 성차가 있을까?
2. 있다면, 사람들은 그걸 **성별을 판단하는 단서**로 쓸까?
3. 보통의 화장(눈과 입술을 어둡게)은 이 대비를 **올릴까?**

어떻게

얼굴 대비의 정의 — 흑백 사진에서 영역을 손으로 표시해 평균 밝기(0~255)를 잰다. - 이목구비: 눈(눈 주변의 가까운 피부 포함)과 입술 - 주변 피부: 눈을 둘러싼 고리(눈썹 제외), 입을 둘러싼 고리 — 각각 눈·입 폭 정도의 너비 - 대비 = (이목구비 밝기 − 피부 밝기) / (이목구비 밝기 + 피부 밝기) — 미켈슨 대비를 변형한 것. 크기가 클수록 대비가 크다

	실험 1 (측정)	실험 2 (지각)	실험 3 (화장)
얼굴	화장 안 한 MIT 학생 **118명**: 동아시아인 51명(여 25, 남 26), 백인 67명(여 31, 남 36)	실험 1의 사진 117장 + 남녀 평균 얼굴을 섞은 중성 얼굴	백인 여성 **12명**(18~21세), 화장 전·후
조작/측정	표준 조명(정면 높이의 확산광 두 개)으로 촬영 후 대비 측정	① 중성 얼굴의 대비를 포토샵으로 올리고 내림 ② 29명이 남성성/여성성을 평정	"밤에 외출할 때처럼" **본인이 집에서 화장** → 같은 방법으로 대비 측정

결과

1. 여성의 얼굴 대비가 더 크다 (실험 1)

	여성	남성	효과 크기
동아시아인 얼굴 대비	0.160	0.150	d = 0.55
백인 얼굴 대비	0.123	0.113	d = 0.60

- 성별의 주효과가 유의했고($p = 0.002$), 인종과의 상호작용은 없었다 — **두 인종에서 성차의 크기가 같았다**
- 동아시아인 얼굴(어두운 눈)이 백인 얼굴(밝은 눈)보다 대비가 전반적으로 컸다

- 원인: 피부 밝기의 성차(여 157, 남 147)가 이목구비 밝기의 성차(여 119, 남 114)보다 훨씬 컸다. **여성의 눈·입술이 더 어두운 게 아니라, 피부가 더 밝아서** 대비가 커진다
- 피부 밝기를 통제해도 성차는 남았다
- **눈 대비**의 성차는 두 인종 모두에서 보였다(동아시아 0.206 vs 0.189). **입 대비**의 성차는 백인에서만 보였고(0.109 vs 0.098) 동아시아인에서는 거의 없었다(0.115 vs 0.114). 성차는 **입보다 눈에서 더 컸다**
- 효과 크기(d ≈ 0.55~0.60)는 키(d = 1.4)나 허리-엉덩이 비(d = 1.7)보다 훨씬 작다. 그래서 사람들은 이 성차를 의식하지 못한다고 저자는 본다

2. 대비만 바꿔도 성별이 달라 보인다 (실험 2) - 눈·입술은 그대로 두고 나머지를 어둡게 하면(대비↓) 남자, 밝게 하면(대비↑) 여자로 보인다("성별 착시") - 피부는 그대로 두고 눈·입술만 밝게/어둡게 해도 같은 착시가 생긴다 → **피부색이 아니라 대비 자체가 단서** - 얼굴 전체를 밝게/어둡게 하면 착시가 생기지 않는다 - 실제 얼굴 평정: 대비가 클수록 여성 얼굴은 더 여성적(r = 0.31), 남성 얼굴은 덜 남성적(r = −0.46)으로 평정됐다. 그러나 **피부 밝기와 인종을 함께 통제하면 상관이 약해져 유의하지 않았다**(여성 r = 0.24, p = 0.078; 남성 r = −0.05)

3. 화장은 대비를 올린다 (실험 3)

	화장 없음	화장	효과 크기
얼굴 대비	0.12	0.16	d = 1.70
눈 대비	0.13	0.17	d = 1.15
입 대비	0.10	0.16	d = 1.70

- **12명 모두** 화장 후 대비가 올라갔다
- 화장한 여성 12명과 백인 남성 36명의 대비 차이는 d = 1.85로, 키나 허리-엉덩이 비의 성차와 견줄 만한 크기가 됐다

저자의 해석 — 얼굴을 밝게/어둡게 하는 방식은 수없이 많은데, 화장은 하필 남녀 차이가 나는 바로 그 패턴을, 여성 쪽 방향으로 키운다. 그래서 화장의 한 기능은 **얼굴을 더 여성적으로(따라서 더 매력적으로) 보이게 하는 것**일 수 있다. 눈썹을 아래쪽에서 뽑아 얇고 높게 만드는 관행도 같은 전략(성차 과장)의 예로 든다.

한계 (읽으며 본 것)

- **흑백(밝기)만** 쟀다. 입술의 붉은색 같은 색 대비는 보지 않았다 (이후 Jones 2015, Porcheron 2017이 a*, b* 까지 확장)
- 화장 실험은 **백인 여성 12명**, 화장은 "밤 외출용" 한 가지다. 동아시아인이나 데일리 화장은 측정하지 않았다
- 눈썹은 측정 영역에서 **빠져 있다**. 눈썹 대비는 Jones(2015)가 처음 따로 봤고, 방향이 눈과 **반대**로 나왔다
- 실험 2의 착시 그림은 **한 장의 합성 얼굴**을 조작한 시연이고, 실제 얼굴 평정의 상관은 인종·피부 밝기를 통제하면 약해졌다
- 매력은 직접 재지 않았다. "대비↑ → 여성적 → 매력적"은 선행 연구(Russell 2003)와 이어 붙인 추론이다
- 영역을 **손으로** 표시했다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 우리가 잴 수 있는 숫자가 정확히 이 논문의 숫자다. 이 논문의 얼굴 대비는 **같은 사진 안에서** 이목구비와 바로 옆 피부의 밝기를 비교한 **상대값**이다. 우리는 MediaPipe 랜드마크로 눈·입술 영역과 그 둘레의 고리 영역을

자동으로 잡을 수 있으니, 같은 식 (피부 − 부위)/(피부 + 부위)를 맨얼굴 사진에서 바로 계산할 수 있다. 조명·카메라가 달라도 같은 사진 안의 비율이라 절대 색(폰에서 믿기 어려운 a* 등)보다 훨씬 덜 흔들린다.

2. "진하기 배수"의 방향 근거. 화장은 12명 전원에서 대비를 올렸고, 그 크기는 d = 1.70으로 컸다. 즉 "눈·입술을 **주변 피부보다** 어둡게"가 화장의 기본 작용이다. 우리가 부위별 진하기를 0.7~1.3으로 조절할 때 **무엇을 기준으로 진하다/연하다를 판단할지** — 절대 색이 아니라 **맨얼굴 대비 대비 얼마나 올렸나** — 를 이 논문이 정해 준다.

3. 맨얼굴 대비가 이미 큰 사람과 작은 사람. 동아시아인 얼굴은 눈이 어두워 백인보다 **눈 대비가 원래 크다**(여성 기준 0.206 vs 0.139). 또 사람마다 피부 밝기가 달라 대비가 다르다. 그러니 "모두에게 같은 진하기"보다, **맨얼굴 대비가 낮은 사람에게는 진하기 배수를 올리고, 이미 높은 사람에게는 덜 올리는** 규칙이 이 측정값에서 자연스럽게 나온다. (다만 이 논문은 "얼마나 올려야 가장 좋은가"는 답하지 않는다. 배수의 **상한**은 다른 근거 — Etcoff 2011의 글래머 룩에서 신뢰도가 떨어진 결과 등 — 로 정해야 한다.)

4. 눈이 입보다 중요하다. 성차는 입보다 **눈에서** 컸고, 동아시아인에서는 입 대비의 성차가 거의 없었다. 우리 대상(한국 20대 여성)에서는 "여성적으로 보이는" 대비 신호가 **눈 쪽에 몰려 있다**고 볼 수 있다. VLM이 배수를 제안할 때 눈 배수의 근거를 더 무겁게 줄 만하다.

5. 조심할 점 — 이 논문은 눈썹을 재지 않았다. 눈썹은 Jones(2015)에서 **여성이 오히려 대비가 낮은** 쪽으로 나왔으니, 이 논문의 "대비↑ = 여성적"을 **눈썹에 그대로 적용하면 안 된다.**